

IRYCIS

VALIDACIÓN CIENTÍFICA PSYNTHEA vs SYNTHEA

ANX-B

Fuentes y Cronología

Registro de procedencia, autoridad documental y secuencia verificada

FUNCIÓN DOCUMENTAL

Material de consulta complementario. No sustituye la Memoria Técnica, los dossiers de evidencia ni los artefactos originales.

Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS)

Corte de los resultados: 30 de julio de 2026

Edición documental: 1 de septiembre de 2026

Control: REFERENCIA CONTROLADA

PROCEDENCIA

Política de fuentes

CADENA DOCUMENTAL

Las fuentes primarias se copian sin modificar su contenido, se renombran con identificadores estables y se verifican mediante SHA-256. Los nombres normalizados facilitan la consulta; el hash preserva la identidad del objeto recibido.

Jerarquía de autoridad

Necesidad	Autoridad primaria	Regla
Diseño previsto	SRC-01	Usar el plan para objetivos e hipótesis.
Comportamiento Synthea	SRC-02	Contrastar con código/configuración cuando proceda.
Comportamiento Psynthea	SRC-03 + snapshot	El código preservado resuelve ambigüedades operativas.
Evolución del proyecto	SRC-04...SRC-09	Interpretar cada documento según su fecha de corte.
Resultados finales	03_Evidencias + 04_Artefactos	Los anexos no recalculan resultados.

Tratamiento de conflictos

- Preferir el artefacto final estructurado para conteos y estados de ejecución.
- Preferir la fuente más reciente cuando documenta explícitamente una corrección posterior.
- Conservar las fuentes anteriores como historia de investigación, sin borrado retrospectivo.
- Declarar discrepancias no resolubles; no armonizar cifras por inferencia.

REGISTRO

Fuentes primarias SRC-01 a SRC-05

ID	Fecha	Clase	Título	Cobertura
SRC-01	No consignada	Protocolo	Plan de Validación Científica de Psynthea	Objetivos, hipótesis, dimensiones de comparación, métricas y criterios previstos.
SRC-02	No consignada	Referencia técnica	Documentación de Synthea	Arquitectura, Generic Module Framework, estados, transiciones, exportación y comportamiento de referencia.
SRC-03	No consignada	Referencia técnica	Documentación de Psynthea	Arquitectura Python, parser GMF, representación intermedia, motor, CLI y exportadores.
SRC-04	No consignada	Actualización de investigación	Actualización del proyecto — Hypertension	Auditoría del parser, scheduler, lógica temporal y análisis causal del caso Hypertension.
SRC-05	27/07/2026	Actualización de estado	Actualización del proyecto — estado 27/07/2026	Infraestructura operativa, hipótesis contrastadas y estado de vitals/wellness.

REGISTRO

Fuentes primarias SRC-06 a SRC-09

ID	Fecha	Clase	Título	Cobertura
SRC-06	28/07/2026	Actualización técnica	Corrección de semántica demográfica	Precedencia del rango de edad, reevaluación p1000 y discrepancia residual de encounters.
SRC-07	No consignada	Actualización técnica	Compatibilidad de módulos y smoke test	Auditoría estática, runner de compatibilidad y ejecución de los 85 módulos raíz.
SRC-08	30/07/2026	Actualización final	Cierre de campaña p1000	Cierre p100/p1000, resultados agregados, limitaciones y plan de consolidación.
SRC-09	30/07/2026	Actualización final	Corrección estructural de Wellness Encounters	Lifecycle, Keystone, PriorState.within, parser GMF y observaciones wellness.

FECHA NO CONSIGNADA

No se sustituyen fechas ausentes por la marca temporal del sistema de archivos ni por una posición inferida en la secuencia. La cronología distingue hechos fechados de documentos sin fecha interna.

CRONOLOGÍA

Hitos fechados y secuencia de trabajo

Secuencia documental y experimental verificada

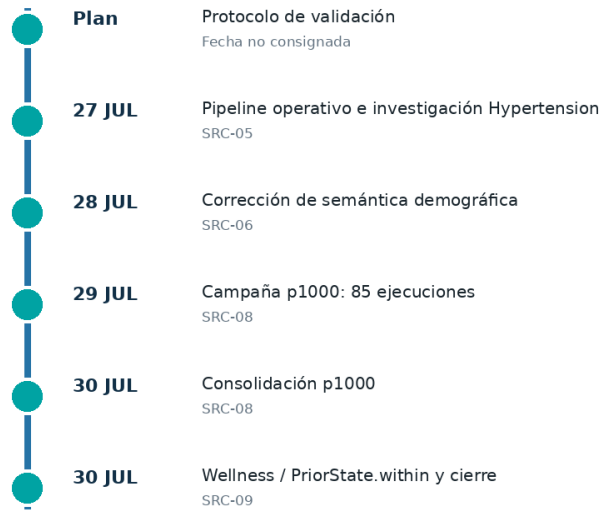


Figura 1. Hitos con fecha explícita en las fuentes; el plan y algunas actualizaciones no declaran fecha.

Fecha	Hito	Fuente	Naturaleza
No consignada	Plan de validación científica	SRC-01	Protocolo
Antes del 27/07	Baseline, multiseed e investigación Hypertension	SRC-04 / SRC-05	Fase documentada; fecha exacta no declarada
27/07/2026	Estado del pipeline e hipótesis contrastadas	SRC-05	Corte documental
28/07/2026	Corrección de semántica demográfica	SRC-06	Corte documental
29/07/2026	Campaña p1000, 10:45:17–13:06:09 UTC	SRC-08	Ventana de ejecución
30/07/2026	Consolidación de p1000	SRC-08	Corte documental
30/07/2026	Corrección de Wellness / PriorState.within	SRC-09	Corte documental

INTEGRIDAD

Huella de las fuentes primarias

ID	Archivo normalizado	SHA-256
SRC-01	SRC-01_Plan_de_Validacion_Cientifica.pdf	271007d4a7f73e470074bf694b46e239 c7a68d7e43f6ec0348f7f4266c2dbb82
SRC-02	SRC-02_Documentacion_Synthea.pdf	83d172999c71f104b2a5a2920adac3dc 22ca84de55f1ec2b3f66758801a19269
SRC-03	SRC-03_Documentacion_Psynthea.pdf	cb70a8e37d31e7bdfdc077ef74944eb 9fc69a3a2cfdee52737305b2930afb76
SRC-04	SRC-04_Actualizacion_Hypertension_y_Causa_Raiz.pdf	029df2805b10bfae9d5320af212334a4 6fec286d25c9aba9c5b95202592f2010
SRC-05	SRC-05_Actualizacion_Estado_2026-07-27.pdf	16a4896ebe1daa51b3ac17209a7f1e0c bd08700542ebc0c83ac75bbef3469609
SRC-06	SRC-06_Actualizacion_Demografia_2026-07-28.docx	4db6ce924d97c44961ed4ed2a018031b 536b8734680a8e172d2f0b4a43572c27
SRC-07	SRC-07_Actualizacion_Compatibilidad_Modulos.docx	bfb70898f536891f738ede52a226ba6e 33cac82fbd716c7ecb833e4fad194a99
SRC-08	SRC-08_Cierre_Campana_p1000_2026-07-30.docx	e257f91a067cacf291deae1dd688efc 9a7d6f208b6052cd880ce1dc896a5422
SRC-09	SRC-09_Cierre_Wellness_2026-07-30.pdf	573c2261e8619591b0cd8a63ea880a6c 4fcd3bdcb0cab53f8b94625094ef1e5c

Verificación

```
cd 05_Anexos
sha256sum -c Integridad/SHA256SUMS.txt
```

COBERTURA

Matriz fuente → uso documental

Fuente	01/02	03	04	05
SRC-01 Plan	Método	Criterios	—	Glosario / diccionarios
SRC-02 Synthea	Contexto	Interpretación	Snapshot externo no incluido	Glosario
SRC-03 Psynthea	Arquitectura	Interpretación	Snapshot Psynthea	CLI / diccionarios
SRC-04...SRC-07	Evolución y cambios	Casos / compatibilidad	Runs y código	Cronología
SRC-08	Estado final	Campañas	Agregados p1000	Cronología / parámetros
SRC-09	Wellness final	EV-W01	Runs Wellness	Glosario / cronología

LÍMITE

Las fuentes de continuidad contienen resultados provisionales y decisiones de trabajo válidas para su fecha. La interpretación final corresponde a 01–03 y a los artefactos finales de 04.

Base documental: Nueve documentos originales recibidos; hashes calculados sobre los objetos sin modificación.